LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

ĐỀ SỐ 10

Thầy Trịnh Văn Luân

ĐỀ THI VÀO 10, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2008

Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... *Số báo danh:* | | | | | | | | |

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{1}{\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \dfrac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}$.

a) Rút gọn P.

b) Tính giá trị của P khi $x = 4$.

c) Tìm giá trị của x để $P = \dfrac{13}{3}$.

Lời giải.

a) Điều kiện xác định của biểu thức P là $x > 0$.

Ta có

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}+1+x}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)} : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}$$
$$= \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)} \cdot \frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}} = \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}.$$

b) Khi $x = 4$ ta được $P = \dfrac{4+\sqrt{4}+1}{\sqrt{4}} = \dfrac{4+2+1}{2} = \dfrac{7}{2}$.

c) Với điều kiện $x > 0$ và khi $P = \dfrac{13}{3}$ ta được phương trình

$$\frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} = \frac{13}{3} \Leftrightarrow 3x+3\sqrt{x}+3 = 13\sqrt{x} \Leftrightarrow 3x-10\sqrt{x}+3 = 0$$
$$\Leftrightarrow 3x-9\sqrt{x}-\sqrt{x}+3 = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-3\right)-\left(\sqrt{x}-3\right) = 0$$
$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{x}-3\right)\left(3\sqrt{x}-1\right) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sqrt{x}-3=0\\ 3\sqrt{x}-1=0\end{array}\right.$$
$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sqrt{x}=3\\ \sqrt{x}=\dfrac{1}{3}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=9\\ x=\dfrac{1}{9}.\end{array}\right.$$

Đối chiếu điều kiện $x > 0$ ta nhận $x = 9$ và $x = \dfrac{1}{9}$ là các giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.

□

Câu 2. *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:*

Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất, vì vậy hai tổ sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số chi tiết máy mà tổ I, tổ II sản xuất được trong tháng thứ nhất.

Điều kiện $\begin{cases} x, y \in \mathbb{N}^* \\ x < 900 \\ y < 900. \end{cases}$

Vì tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy nên ta có phương trình

$$x + y = 900. \tag{3}$$

Vì tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất và hai tổ sản xuất được 1010 chi tiết máy nên ta có

$$1{,}15x + 1{,}1y = 1010 \Leftrightarrow 23x + 22y = 20200. \tag{4}$$

Từ (5) và (6) ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 900 \\ 23x + 22y = 20200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 23x + 23y = 20700 \\ 23x + 22y = 20200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 400 \\ y = 500. \end{cases}$$

Vậy trong tháng thứ nhất tổ I sản suất được 400 chi tiết máy và tổ II sản xuất được 500 chi tiết máy. □

Câu 3. Cho parabol $(P) : y = \dfrac{1}{4}x^2$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = mx + 1$, với m là tham số.

a) Chứng minh với mọi m đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B.

b) Tính diện tích tam giác AOB theo m (O là gốc toạ độ).

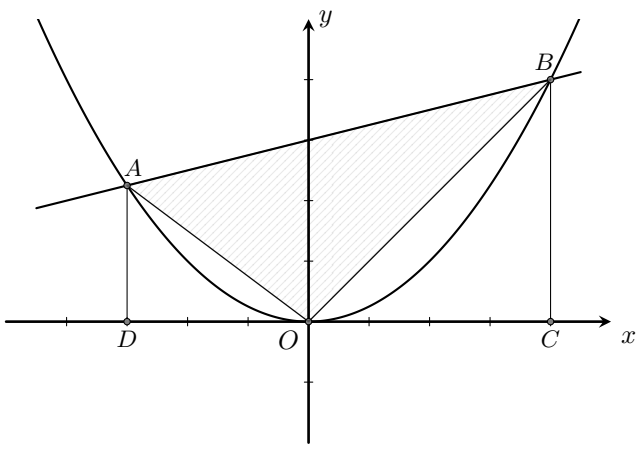
Lời giải.

a) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là

$$\frac{1}{4}x^2 = mx + 1 \Leftrightarrow x^2 - 4mx - 4 = 0. \tag{*}$$

Phương trình $(*)$ có $\Delta' = (-2m)^2 - 1 \cdot (-4) = 4m^2 + 4 > 0$ với mọi m thuộc $\mathbb{R}$.
Vậy phương trình $(*)$ luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Do đó đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B với mọi giá trị của m.

b) Phương trình $(*)$ luôn có hai nghiệm trái dấu nên đồ thị hai hàm số có dạng như hình vẽ bên.



Gọi giao điểm của (d) và (P) là $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $(*)$ và $x_1 < 0 < x_2$.
Gọi hình chiếu vuông góc của B, A lên trục Ox lần lượt là C, D.
Ta có

$$\begin{aligned} OC &= |x_2| = x_2; \\ OD &= |x_1| = -x_1; \\ CD &= OC + OD = x_2 - x_1; \\ BC &= |y_2| = \frac{1}{4}x_2^2; \\ AD &= |y_1| = \frac{1}{4}x_1^2. \end{aligned}$$

Diện tích của tam giác OAB là

$$\begin{aligned} S_{OAB} = S_{ABCD} - S_{OBC} - S_{OAD} &= \frac{(AD + BC)CD}{2} - \frac{1}{2}OC \cdot BC - \frac{1}{2}OD \cdot AD \\ &= \frac{\left(\frac{1}{4}x_2^2 + \frac{1}{4}x_1^2\right)(x_2 - x_1)}{2} - \frac{1}{2}x_2 \cdot \frac{1}{4}x_2^2 - \frac{1}{2}(-x_1) \cdot \frac{1}{4}x_1^2 \\ &= \frac{1}{8}(x_2^2 + x_1^2)(x_2 - x_1) - \frac{1}{8}x_2^3 + \frac{1}{8}x_1^3 = \frac{1}{8}x_1^2x_2 - \frac{1}{8}x_2^2x_1 = \frac{1}{8}x_1x_2(x_1 - x_2). \end{aligned}$$

Áp dụng hệ thức Vi-ét cho phương trình $(*)$ ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4m \\ x_1 x_2 = -4. \end{cases}$$

Khi đó $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 16m^2 + 16 = 16(m^2 + 1)$.

Suy ra

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{16(m^2+1)} = 4\sqrt{m^2+1}$$
$$\Rightarrow x_1 - x_2 = -4\sqrt{m^2+1} \text{ (vì } x_1 < x_2).$$

Do đó $S_{OAB} = \dfrac{1}{8} \cdot (-4) \cdot \left(-4\sqrt{m^2+1}\right) = 2\sqrt{m^2+1}$.

□

Câu 4. Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$ và E là điểm bất kì trên đường tròn đó (E khác A và B). Đường phân giác góc $\widehat{AEB}$ cắt đoạn AB tại F và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K.

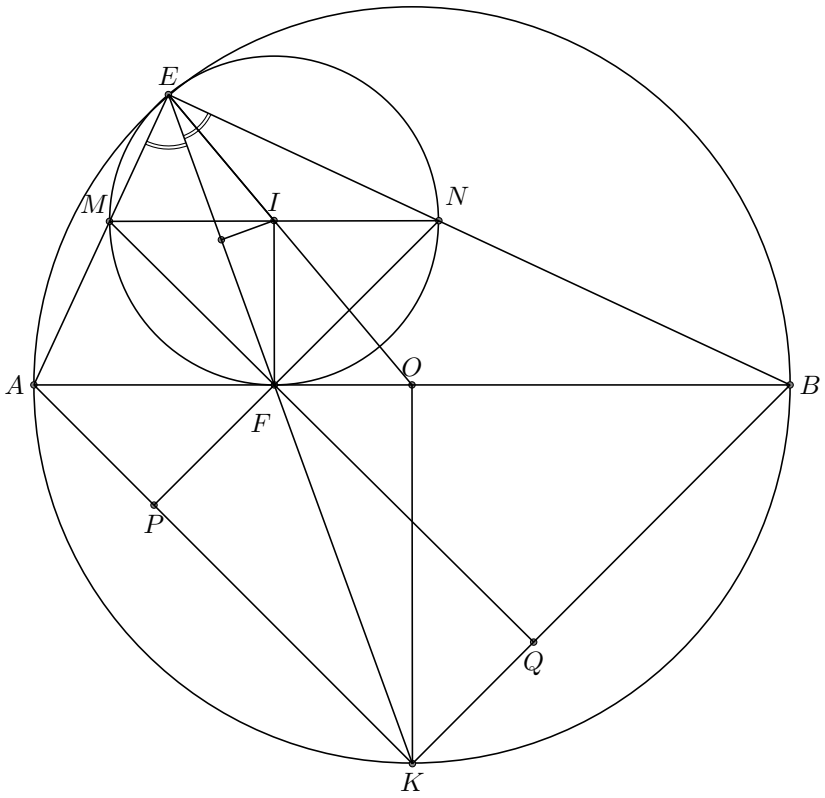
a) Chứng minh $\triangle KAF \backsim \triangle KEA$.

b) Gọi I là giao điểm của đường trung trực đoạn EF và OE, chứng minh đường tròn (I) bán kính IE tiếp xúc với đường tròn (O) tại E và tiếp xúc với đường thẳng AB tại F.

c) Chứng minh $MN \parallel AB$, trong đó M, N lần lượt là giao điểm thứ hai của AE, BE với đường tròn (I).

d) Tính giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác KPQ theo R khi E chuyển động trên đường tròn (O), với P là giao điểm của NF và AK, Q là giao điểm của MF và BK.

Lời giải.



a) Ta có $\widehat{AEK} = \widehat{BEK}$ (vì EK là tia phân giác của góc $\widehat{AEB}$).
Lại có $\widehat{BAK} = \widehat{BEK}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung $\widehat{BK}$) nên $\widehat{BAK} = \widehat{AEK}$.
Xét hai tam giác KAF và KEA có

$$\widehat{AKF} = \widehat{AKE} \text{ (góc chung)}$$
$$\widehat{KAF} = \widehat{KEA} \text{ (chứng minh trên)}$$

Vậy $\triangle KAF \backsim \triangle KEA$ (g-g).

b) Ta có O, I, E thẳng hàng và $OI = OE - EI$ nên đường tròn (I) bán kính IE tiếp xúc với đường tròn (O) tại E.
Tam giác IEF có $IE = IF$ nên nó cân tại I.
Tam giác OEK có $OE = OK$ nên nó cân tại O.
Suy ra $\widehat{IFE} = \widehat{OKE}$ (cùng bằng góc $\widehat{OEK}$).
Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $IF \parallel OK$.
Vì EK là tia phân giác của góc $\widehat{AEB}$ nên $\widehat{AK} = \widehat{BK}$, suy ra $AK = BK$. Vì vậy tam giác ABK vuông cân tại K. Cho nên $OK \perp AB$.
Ta có $IF \parallel OK$ và $OK \perp AB$ nên $AB \perp IF$.
Mà IF là một bán kính của đường tròn (I, IE) nên đường tròn (I, IE) tiếp xúc với đường thẳng AB tại F.

c) Ta có $\widehat{MEN} = \widehat{AEB} = 90^\circ$ nên MN là đường kính của đường tròn (I, IE). Khi đó tam giác EIN cân tại I.
Cho nên $\widehat{INE} = \widehat{IEN}$.
Lại có tam giác OEB cân tại O nên $\widehat{OBE} = \widehat{OEB}$.
Suy ra $\widehat{INE} = \widehat{OBE}$ hay $\widehat{MNE} = \widehat{ABE}$.
Mà hai góc $\widehat{MNE}$ và $\widehat{ABE}$ ở vị trí đồng vị nên $MN \parallel AB$.

d) Ta có $\widehat{MFN} = 90^\circ$ nên $\widehat{PFQ} = 90^\circ$.
Ta cũng có $\widehat{AKB} = 90^\circ$.
Trong đường tròn (O) ta có

$$\widehat{KAB} = \widehat{KEB}. \tag{1}$$

Trong đường tròn (I) ta có

$$\widehat{AFM} = \widehat{FNM} = \widehat{FEM} = \widehat{FEN} = \widehat{KEB} \tag{2}$$

Từ (1) và (2) suy ra $\widehat{KAB} = \widehat{AFM}$.
Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $MQ \parallel AK$. Do đó $MQ \perp BK$ hay $\widehat{FQK} = 90^\circ$.
Xét tứ giác $PFQK$ có $\widehat{PFQ} = \widehat{FQK} = \widehat{PKQ} = 90^\circ$ nên tứ giác $PFQK$ là hình chữ nhật.
Xét tam giác BFQ vuông tại Q có

$$\widehat{QBF} = \widehat{FEM} = \widehat{AFM} = \widehat{QFB}.$$

Suy ra tam giác BFQ vuông cân tại Q.
Chu vi KPQ bằng

$$\begin{aligned} KP + PQ + KQ &= FQ + PQ + KQ = QB + FK + QK \\ &= QB + QK + FK = BK + FK. \end{aligned}$$

Ta luôn có $\widehat{AK} = \widehat{BK}$ (đã chứng minh ở phần trên) nên K là điểm chính giữa của cung $\widehat{AB}$.
Vì O cố định, K cố định và $FK \geq OK$ (quan hệ đường vuông góc, đường xiên) nên chu vi tam giác KPQ nhỏ nhất khi $F \equiv O$ khi đó E là điểm chính giữa của cung $\widehat{AB}$.
Như vậy chu vi nhỏ nhất của tam giác KPQ là

$$BK + OK = \sqrt{OB^2 + OK^2} + OK = R\sqrt{2} + R = R\left(\sqrt{2} + 1\right).$$

□

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = (x-1)^4 + (x-3)^4 + 6(x-1)^2(x-3)^2$.

Lời giải.

Đặt $a = x - 2$. Khi đó $x - 1 = a + 1$ và $x - 3 = a - 1$.

Ta có

$$\begin{aligned} P &= (a+1)^4 + (a-1)^4 + 6(a+1)^2(a-1)^2 \\ &= a^4 + 4a^3 + 6a^2 + 4a + 1 + a^4 - 4a^3 + 6a^2 - 4a + 1 + 6(a^2-1)^2 \\ &= 8a^4 + 8 \geq 8. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $a = 0$ hay $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 8 khi $x = 2$. □